

Auteur : S. JAUBERT

Structure : Pôle Formation UIMM CVDL

Date : 25/09/2025

Formation : BTS Industriel

1. Objectifs Pédagogiques du Module

Ce module vise à développer les compétences suivantes, conformément au plan de progression :

- [MOD05-S01-C01] Déterminer des primitives d'une fonction.
- [MOD05-S01-C02] Déterminer une intégrale.
- [MOD05-S02-C01] Maîtriser le calcul d'une intégrale par intégration par parties (IPP).
- [MOD05-S03-C01] Appliquer le calcul intégral pour déterminer des aires et des volumes.
- Comprendre et appliquer le calcul intégral à des problématiques physiques.

1 Primitives et Intégrale Définie

1.1 Notion de Primitive

Définition 1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I . Une fonction F est une **primitive** de f sur I si pour tout $x \in I$, on a $F'(x) = f(x)$.

1.2 Intégrale Définie

Définition 2. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et F une primitive de f . L'**intégrale définie** de f de a à b est le nombre réel noté :

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Ce nombre représente l'aire algébrique du domaine situé entre la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites verticales d'équation $x = a$ et $x = b$.

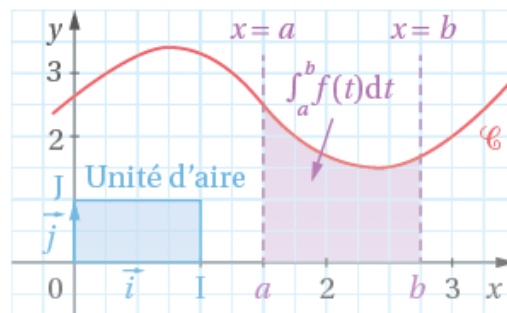


FIGURE 1 – Illustration de l'intégrale comme l'aire sous la courbe de la fonction $f(x)$.

2 Techniques de Calcul d'Intégrales

2.1 Utilisation des primitives usuelles

La première méthode consiste à reconnaître une forme usuelle dans la fonction à intégrer.

2.2 Intégration Par Parties (IPP)

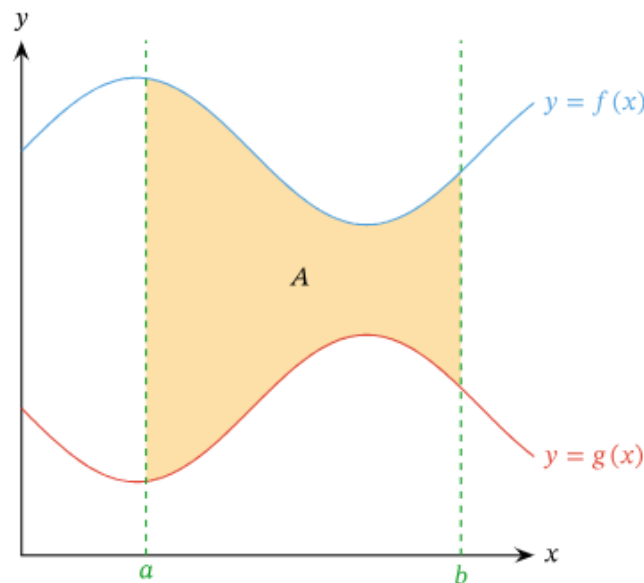
Théorème 1. Si u et v sont deux fonctions dérivables sur $[a, b]$, alors :

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$$

3 Applications du Calcul Intégral

3.1 Calcul d'Aires et de Volumes

- **Aire entre deux courbes :** Si $f(x) \geq g(x)$ sur $[a, b]$, l'aire du domaine compris entre les deux courbes est $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.



$$A = \text{aire sous } f(x) - \text{aire sous } g(x)$$

FIGURE 2 – Aire comprise entre deux courbes $f(x)$ et $g(x)$.

- **Volume d'un solide de révolution** : Le volume engendré par la rotation de la courbe de $f(x)$ autour de l'axe (Ox) est $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$.

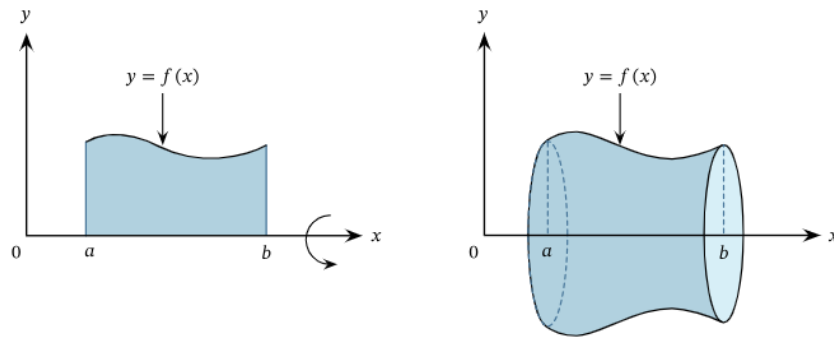


FIGURE 3 – Volume de révolution engendré par la rotation de la courbe de $f(x)$.

3.2 Applications en Physique et Électricité

Définition 3 (Valeur moyenne). La **valeur moyenne** de f sur $[a, b]$ est : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

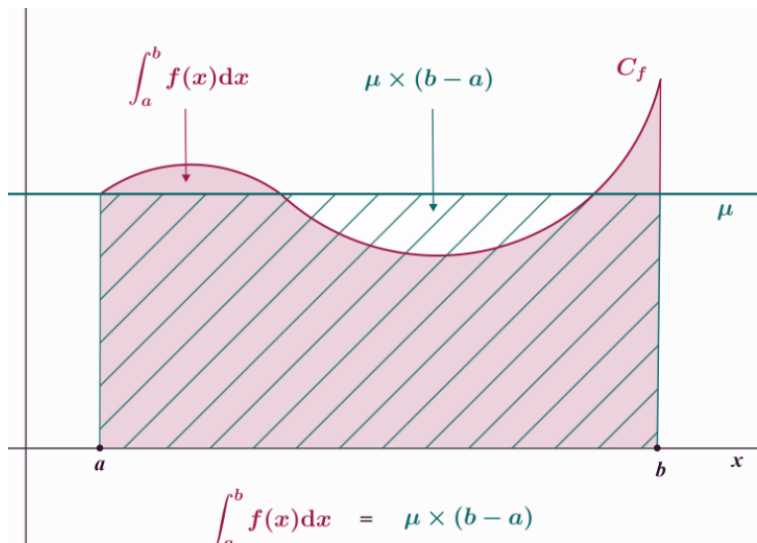


FIGURE 4 – Visualisation de la valeur moyenne μ d'une fonction.

Définition 4 (Valeur efficace - RMS). La **valeur efficace** d'une fonction périodique f est :
$$f_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T [f(t)]^2 dt}.$$

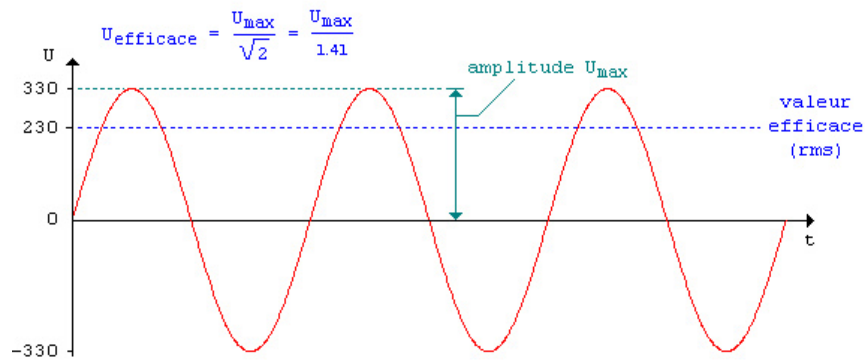


FIGURE 5 – Exemple de signal sinusoïdal pour le calcul de la valeur efficace.

4 Calcul Approché d'une Intégrale (Méthodes Numériques)

Lorsqu'il est impossible ou trop complexe de trouver une primitive, on utilise des méthodes numériques pour obtenir une valeur approchée de l'intégrale. On subdivise l'intervalle $[a, b]$ en n sous-intervalles de largeur $h = \frac{b-a}{n}$.

4.1 Méthode des Rectangles

On approche l'aire sous la courbe par une somme d'aires de rectangles.

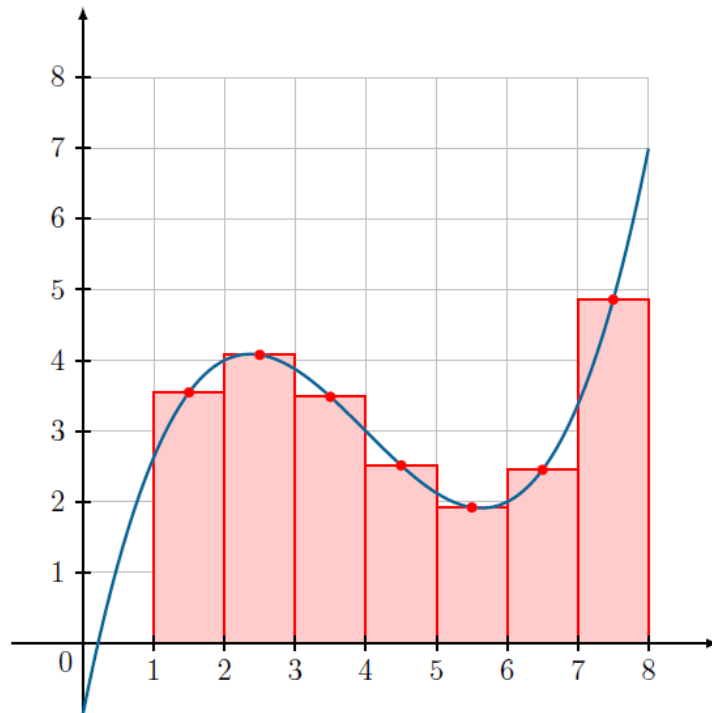


FIGURE 6 – Approximation de l'aire par la méthode des rectangles.

Méthode 1 (Méthode des rectangles à gauche).

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$$

4.2 Méthode des Trapèzes

Pour améliorer la précision, on approche l'aire par une somme d'aires de trapèzes.

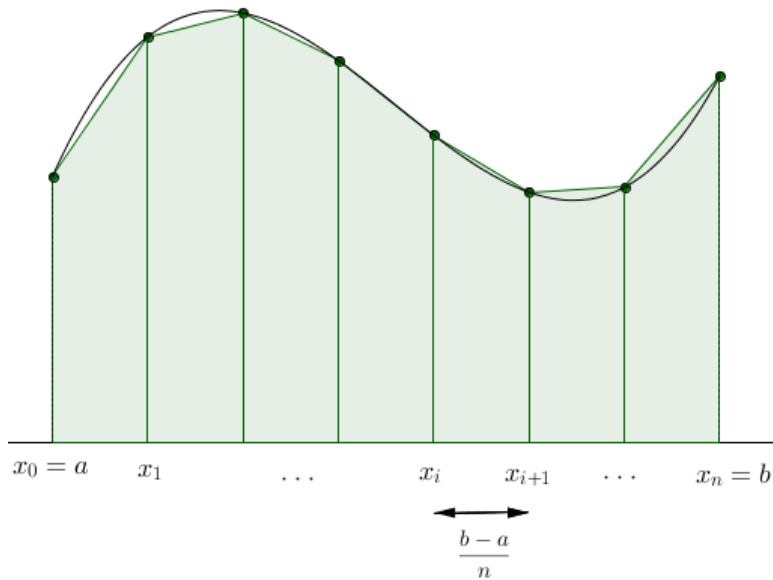


FIGURE 7 – Approximation de l'aire par la méthode des trapèzes.

Méthode 2 (Méthode des trapèzes).

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + \dots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]$$

Exercices d'Application (TD)

Exercice 1 (Primitives simples). *Compétence : [MOD05-S01-C01]*

Déterminer une primitive pour chacune des fonctions suivantes : a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$ b) $g(x) = e^{2x}$ c) $h(x) = \cos(3x) + \sin(2x)$

Exercice 2 (Calcul d'intégrales). *Compétence : [MOD05-S01-C02]*

Calculer les intégrales suivantes : a) $\int_1^2 (x^2 + 2x - 1) dx$ b) $\int_0^{\pi/2} \sin(x) dx$

Exercice 3 (Intégration par parties). *Compétence : [MOD05-S02-C01]*

À l'aide d'une intégration par parties, calculer $J = \int_1^e x \ln(x) dx$.

Exercice 4 (Calcul d'aire). *Compétence : [MOD05-S03-C01]*

Soit les fonctions $f(x) = -x^2 + 4x$ et $g(x) = x$. Calculer l'aire du domaine délimité par les courbes de ces deux fonctions.

Exercice 5 (Valeur moyenne et efficace). *Compétence : [MOD05-S03-C01]*

Un courant alternatif est décrit par la fonction $i(t) = 10 \sin(100\pi t)$ sur une période $T = 0.02$ s.

1. Calculer la valeur moyenne de $i(t)$ sur une période.
2. Calculer la valeur efficace I_{eff} de ce courant.